

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	0.5	Multiple Response
3	0.5	Multiple Response
4	1	Essay
5	1.5	Multiple Response
6	0.5	Essay

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
7	2	Text area
8	2	Text area
9	2	Text area
10	3	True / False
11	1	Multiple Response

Endokrinologi, 4 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	1	Text area
----	---	-----------

13	1	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Leversjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1	Essay
----	---	-------

19	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	3	Essay
----	---	-------

21	5	Text area
----	---	-----------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

22	1	Essay
----	---	-------

23	1.5	Text area
----	-----	-----------

24	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

25	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

26	1.5	Essay
----	-----	-------

27	1	Essay
----	---	-------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	3	Text area
----	---	-----------

29	2	Text area
----	---	-----------

Övrigt 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

30	1	Essay
----	---	-------

31	0.5	Text area
----	-----	-----------

32	1.5	Text area
----	-----	-----------

33	1	Text area
----	---	-----------

34	1	Text area
----	---	-----------

35	2	Text area
----	---	-----------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	3	Essay
----	---	-------

39	2	Essay
----	---	-------

40	0.5	Multiple Choice
41	0.5	Multiple Choice
42	3	Text area
43	2	Text Entry
44	1	Text area
45	1	Text area
46	1	Essay
47	1	Text area
48	0.5	Multiple Choice
49	3	Text area
50	0.5	Multiple Choice

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Man bör fråga om hennes blödningsstatus, alltså om hon till exempel haft rikliga menstruationer på sistone.

En annan fråga kan vara hur hennes avföring varit på sistone om den till exempel varit mörk eller att hon sett färskt blod i den.

Words: 41

Maximum marks: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ B12 brist

☐ Folatbrist

☒ Järnbrist

☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL

Maximum marks: 0.5

- 3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ 150- 190g/ 1L

☒ 120-155 g/1L

☐ 90-115 g /1L

☐ 130-170g/ 1

Maximum marks: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad han fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12.

Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Han bör äta mer ägg och skaldjur. Dock är han vegan så går de ju inte, men då rekommenderas dem att äta fermenterad kost vilket är typ icke animaliska mejeriprodukter. Han kanske kan göra en kompromiss och bli peskitarian för att slippa få makrocytär anemi.

Words: 45

Maximum marks: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.

☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

☒ Sjukdomen kan gå i remission

☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller

Maximum marks: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Patientlagen

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta innebär att cellerna har blivit mer resistenta mot insulin. Det krävs mer insulin för att cellen ska kunna ta upp glukos från blodbanan.

Words: 24

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta beror på att antikroppar har angripit betacellerna i pankreas så att de inte längre kan producera insulin. En autoimmun reaktion.

Words: 21

Maximum marks: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Retinopati, skadorna som sker då är på blodkärlen som förser näthinnan med syre och näring. Detta kan leda till synnedsättning och blindhet.

Words: 22

Senkomplikation och beskrivning av skada

Angiopati innebär att kärl skadas och detta kan leda till sämre perifer cirkulation som kan resultera i svårläkta sår, ofta bensår. Detta beror på att det inte kommer tillräckligt med leukocyter och syre och näring till platsen och då får såret svårare att läka.

Words: 44

Maximum marks: 2

- 9 **Ange** det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt **beskriv** hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metformin, det verkar genom att hämma glukosnybildningen i levern samt minska insulinresistensen i musklerna. Genom detta frisätts mindre glukos från levern samt att glukoset som finns i blodbanan lättare tas in i cellerna och därav får vi ett minskat plasmaglukos.

Words: 40

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Diarre och illamående

Words: 3

Maximum marks: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☐ Sant

☒ Falskt

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☒ Falskt

☐ Sant

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☐ Falskt

☒ Sant

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☐ Sant

☒ Falskt

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☒ Sant

☐ Falskt

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.
- ☐ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☒ Helt eliminera kolhydrater från kosten.

Maximum marks: 1

- 12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken.
Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kortisol och aldosteron

Words: 3

Maximum marks: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Detta beror på brist av ADH som utsöndras från hypofysen. Detta kan leda till ökad törst och större urinmängder eftersom hormonet egentligen styr en del av reabsorptionen i njurarna men utan hormonet så utsöndras istället mycket vätska och elektrolyter. Detta skiljer sig genom att ADH och dennes balans inte har något att göra med glukos regleringen och hormonerna som styr den. Hormonerna som är aktuella vid diabetes mellitus utsöndras dessutom från pankreas och ADH från hypofysen, alltså inte samma organ.

Words: 80

Maximum marks: 1

14 Förklara vad hypotyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Detta är en brist på sköldkörtelhormoner T3 och T4. Detta påverkar kroppen genom att vi får en sänkt metabolism/ämnesomsättning. Detta kan ge symtom som obstipation, frusenhet, svullnad i ansiktet, depression.

Words: 30

Maximum marks: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenenserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid portal hypertension blir det ett högt tryck i portvenen in till levern. På grund av detta höga tryck i portvenen måste blodet som inte tar sig igenom ta sig någon annan stans, detta kan leda till ascites, att buken fylls med vätskan som har pressats ut från blodbanan till följd av högt tryck i kärlen omkring portvenen. Samt att personen kan drabbas av esofagusvaricier som är åderbräck på kärlen i matstrupen. Detta beror också på ett högt tryck i portvenen, detta gör att blodet stockas bakåt och måste åka någon annan stans därav blir det högt tryck ut i kärlen i matstrupen och de skapas bräck på dem.

Words: 109

Maximum marks: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodiga kräkningar och mörk avföring.

Words: 5

Maximum marks: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ikterus, att han blivit ikterisk

Words: 5

Maximum marks: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Att bära lösa och svala bomullskläder samt duscha kallt med olja istället för tvål.

Words: 14

Maximum marks: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenenserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenenserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

☐ Encefalit

☐ Meningit

☒ Encefalopati

☐ Nackstyvhet

☒ Flapping tremor

☐ Lungemboli

☐ Kolecystit

☒ Ascites

Maximum marks: 1.5

20 **Beskriv** patofysiologin vid multipel skleros (MS) och **förklara** kopplingen till typiska symtom.

Ange även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det som sker är en autoimmun reaktion där leukocyter angriper myelin kring axonen och bryter ner dessa. Detta leder till minskad fortledninghastighet i axonen vilket kan ge symtom som försämrad kognition och förlångsammade rörelser. Förlångsammade rörelser uppstår då eftersom nervsignalerna och transmittorsubstanserna inte kan föras fram lika snabbt därav sker reaktionen av att röra handen långsammare eftersom signalen kommer fram senare. Den nedsatta kognitionen beror också på förlusten av myelinet, tankeförmågan blir sämre och långsammare på grund av att signalerna inte fortleds i samma hastighet som förut.

Words: 87

Maximum marks: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det som sker är att de exokrina körtlarna angrips av en autoimmun reaktion. Denna inflammatoriska process leder till minskad produktion av bland annat saliv, tårvätska och sekret. Detta kan orsaka torra slemhinnor i underlivet och därav kan sexuellt umgänge upplevas obehagligt och smärtsamt.

Words: 43

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Man kan ge tips om att tvätta med olja i underlivet så man minskar risken för torrhet och att det blir skört och sprickor kan uppstå. Sedan kan man tipsa om att använda glidmedel vid samlag.

Words: 36

Maximum marks: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det är en skada i glomeruli, i ditt filter i njuren kan man säga, detta filter är en del av reningen av ditt blod från avfallsprodukter, blodkärlen i detta filter har skadats och därav är inte reningen lika optimal och det kan läcka ut blod eller protein i ditt urin. Detta beror på att blodkärlen nu när de är skadade kan släppa förbi större molekyler som just blod och protein. Glomerulonefrit kan bero på några olika orsaker men bland annat föreliggande infektioner, ett lågt blodtryck vilket skapar ett lågt tryck i glomeruli som kan leda till att cellerna där inte får tillräckligt med syre till sig och därav skadas.

Words: 109

Maximum marks: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Att man har protein(albumin) i urinen

Words: 6

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta beror på att kärlen i glomeruli är skadade och därför släpper igenom större molekyler som protein till nefronet.

Words: 19

Maximum marks: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)
Välj ett alternativ:

☒ GFR sjunker

☐ GFR är oförändrad

☐ GFR stiger

Maximum marks: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Erytropoetin
- ☐ Angiotensinogen
- ☒ Renin
- ☐ Glukogen

Maximum marks: 0.5

26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Postrenal, intrarenal och prerenal

Words: 4

Maximum marks: 1.5

27 Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hemodialys och perodialdialys

Words: 3

Maximum marks: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metabol acidosis

Words: 2

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta beror på att kroppen försöker kompensera för det låga pH värdet. Den försöker vädra ut koldioxiden eftersom koldioxid sänker vårt pH mer. Detta kan synas genom en förhöjd andningsfrekvens med djupa och snabba andetag.

Words: 35

Maximum marks: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det som orsakar detta är en hypoventilation, vi andas för lite och får en ansamling av koldioxid i blodet. Hjärtstopp kan vara en orsak. Revbensfrakturer kan vara en annan, för de smärta och gör att personen kanske inte vill ta ordentliga andetag eller får en sänkt andningsfrekvens.

Words: 47

Maximum marks: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärlen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärlen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Coronarangiografi. Den kan göras ifall personen haft en stroke eller TIA, man vill se om det finns ateroskleros i carotis kärlen som kan ha orsakat trombosen.

Words: 26

Maximum marks: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Misstanke om Epilepsi

Words: 3

Maximum marks: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi

Beskriv hur en sådan undersökning går till.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta går till så att personen får radiofarmaka i blodet som kommer att vara selektiv till att fästa på det specifika organ man vill undersöka. Sedan kommer personen att få lägga sig under en gammakamera som kommer att fånga upp detta ämne som personen fått via strålning. Och på så sätt får vi en avbildning av organet på bild.

Words: 59

Maximum marks: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Utvärdera läkemedelseffekt/behandling hos patienten och misstanke om Astma.

Words: 8

Maximum marks: 1

- 34** Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det behandlas med antibiotika

Words: 4

Maximum marks: 1

- 35** Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det går till så att viruset vilar i ett ganglie när det inte är aktivt, alltså ligger latent. Sedan när kroppens immunförsvar sänks till exempel vid trauma eller psykisk påfrestning så kan viruset vandra ut från gangliet till huden och skapa symtom som till exempel blåsor. Detta behandlas med antivirala läkemedel.

Words: 51

Maximum marks: 2

36 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Att förebygga tromboser
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig
- ☒ Att lösa upp färska tromboser

Maximum marks: 0.5

37 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)

Maximum marks: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.

(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det finns ökad risk för att Elsa kan börja blöda, hon blir mer lättblödande. Därav kan det vara bra att informera om att det lättare kan uppstå exempelvis blåmärken som kan vara helt ofarliga så länge de inte har en stor utspridning och smärtar mycket - då bör hon söka vård.

Man bör också tala om för Elsa att om hon skulle slå i huvudet exempelvis ramla och slå det, är det bra om hon söker vård då det finns en ökad risk att hon kan drabbas av blödningar även där, alltså hjärnblödningar.

Hon bör också informeras om att vara uppmärksam på om hon får blod i urinen eller avföringen, då detta kan vara ett tecken på att hon blöder inifrån någonstans och därav behöver uppsöka sjukhusvård då detta mest troligt inte kommer att sluta blöda av sig själv eftersom hennes blod har svårt att levera sig eftersom NOAK påverkar koagulationsfaktorerna.

Hon bör även få information om att vara försiktig med att äta NSAID preparat till exempel ipren då det i sig också har en påverkan på koagulationen, de påverkar trombocyternas funktion till att klibba ihop sig i varandra. Att om hon äter dessa preparat ska hon vara medveten om att en ännu mer ökad blödningsrisk uppstår.

Words: 207

Maximum marks: 3

- 39** Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.
(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta beror på att de verkar på olika faktorer/ställen i trombocyterna. På så sätt får vi en dubbel effekt på trombocyternas förmåga att klibba ihop sig med varandra, alltså en hämmande effekt. Vilket minskar risken för blodproppsbildning avsevärt.

Words: 38

Maximum marks: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adenosindifostfatreceptorhämmare
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☒ Statiner
- ☐ ACE-hämmare

Maximum marks: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.

(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodtrycksfall och yrsel

Words: 3

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.

(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

De uppstår på grund av att blodkärlen dilateras samt att preload till hjärtat minskar. Detta leder till sänkt tryck i kärlen på grund av mer yta för blodet vid dilatation. Samt att trycket blodet kommer ut med från hjärtat minskar på grund av minskad slagvolym som beror på ett minskat preload alltså återflöde av blod till hjärtat. Då sänks blodtrycket initialt innan baroreceptorerna hinner reagera. Detta leder till ett minskat blodflöde till hjärnan en kort stund och därav drabbas den av kort syrebrist och vi kan uppleva yrsel.

Words: 88

Maximum marks: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir

(större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är

(högre *eller* lägre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Maximum marks: 2

44 **Förklara** hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av kaliumsparande diuretika. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det kan uppstå till följd av att vi får för mycket kalium i blodet vilket är en elektrolyt. Som vi vet styrs hjärtat av elektriska impulser, om vi då får en överdos av denna elektrolyt kan den rubba den elektriska aktiviteten i hjärtat retledningsystem och arytmier kan uppstå.

Words: 48

Maximum marks: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Genom att angiotensin II inte kan bildas och skapa en kärlkontraktion kommer artärerna istället att dilatera vilket medför en blodtrycksänkning. Trycket i kärlen blir inte lika högt på grund av att blodet får mer plats och därav inte skapar ett lika högt tryck mot kärlväggen.

Words: 45

Maximum marks: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ramipril och Enalapril

Words: 3

Maximum marks: 1

- 47** ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Detta beror på att ACE enzymet i vanliga fall bryter ned bradykinin, om vi då hämmar enzymet ACE kan inte bradykinin brytas ned och det ansamlas i blodet och kan reta luftvägarna så torrhosta uppstår. Om vi då byter till ARB, ett läkemedel som inte påverkar ACE så kan ACE fortästa finnas i blodet och bryta ned vårt bradykinin.

Words: 59

Maximum marks: 1

48 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

De verkar genom att blockera noradrenalin och adrenalins receptorer som de ska binda till. Genom detta kan inte noradrenalin och adrenalin göra sin verkan på organen, bland annat hjärtat. Tex vid fysisk aktivitet kan noradrenalin och adreanlin inte göra sin verkan trots att kroppen kräver det, detta beror ju då på att receptorerna är upptagna av läkemedelt. Detta kommer leda till att vi inte får lika förhöjd puls och belastningen på hjärtat minskar.

Words: 73

b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom ex efter en hjärtinfarkt. Man vill sträva efter att minska belastningen på hjärtat och därav också minska syrebehovet hos det.

Words: 24

Maximum marks: 3

50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet
- ☒ Adrenalin ger en vasokonstriktion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet

Maximum marks: 0.5